

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

EX-302-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, June 2020

Choice Based Grading System(CBGS)

Signals and Systems

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss briefly: 7
- i) Find whether the following signals are energy or power signal or neither:
- 1) $x(t) = t^2 u(t)$
- 2) $x(t) = 2u(t) - u(t-3)$
- ii) Check whether the following systems are time invariant or not:
- 1) $y(t) = t^2 x(t)$
- 2) $y(n) = x(n)$
- संक्षेप में चर्चा करें :
- i) पता लगाएँ कि निम्नलिखित signals energy या power signal हैं या नहीं :
- 1) $x(t) = t^2 u(t)$
- 2) $x(t) = 2u(t) - u(t-3)$

EX-302-CBGS

PTO

[2]

- ii) जाँच करें कि क्या निम्नलिखित सिस्टम समय अपरिवर्तनीय (time invariant) हैं या नहीं :
- 1) $y(t) = t^2 x(t)$
 - 2) $y(n) = x(n)$
- b) Classify signals. Why the unit step signal $u(t)$ is not even and not odd? Separate even and odd parts of $u(t)$. 7
Signals को वर्गीकृत करें। क्यों यूनिट स्टेप सिग्नल $u(t)$ सम भी नहीं है और विषम भी नहीं? $u(t)$ के सम और विषम भागों को अलग करें।
2. a) Write the classification of systems based on certain properties. 7
कुछ गुणों के आधार पर systems का वर्गीकरण लिखें।
- b) Explain the various operations on signals with examples. 7
उदाहरणों के साथ signals पर किए जाने वाले विभिन्न operations की व्याख्या करें।
3. a) Write down the properties of Fourier transform and Laplace transform. 7
Fourier transform और Laplace transform के गुणों को लिखें।
- b) Write short note on Dirichlets conditions for Fourier series. Find the Fourier series for $|x|$, $-\pi < x < \pi$. 7
Fourier series के लिए Dirichlets शर्तों पर नोट लिखें। $|x|$, $-\pi < x < \pi$ के लिए Fourier series खोजें।
4. a) Discuss state variable representation and matrix representation of systems. 7
सिस्टम के state variable representation और matrix representation पर चर्चा करें।
- b) The input and output of a causal LTI system are related by the differential equation: $d^2y(t)/dt^2 + 6dy(t)/dt + 8y(t) = 2x(t)$. Find the impulse response of the system. 7

[3]

एक causal LTI प्रणाली के इनपुट और आउटपुट $d^2y(t)/dt^2 + 6dy(t)/dt + 8y(t) = 2x(t)$ अंतर समीकरण (differential equation) से संबंधित हैं। सिस्टम के आवेग प्रतिक्रिया (impulse response) का पता लगाइए।

5. a) Determine the Z-transform of the signal: 7

$$x(n) = (-1)^n \left(\cos \frac{\pi}{3} n \right) u(n)$$

signal के Z-परिवर्तन का निर्धारण करें :

$$x(n) = (-1)^n \left(\cos \frac{\pi}{3} n \right) u(n)$$

- b) State sampling Theorem for band-limited signals. What is Aliasing effect? How it can be reduced? 7

बैंड-सीमित signals के लिए sampling Theorem बताइए। Aliasing प्रभाव क्या है? इसे कैसे कम किया जा सकता है?

6. a) A LTI system is characterized by the transfer function 7

$$H(z) = \frac{3 - 4Z^{-1}}{1 - 3.5Z^{-1} + 1.5Z^{-2}}$$

Determine the $h(n)$ for the following conditions:

- i) The system is stable.
ii) The system is causal.

एक LTI प्रणाली निम्नलिखित ट्रांसफर फंक्शन द्वारा वर्णित है :

$$H(z) = \frac{3 - 4Z^{-1}}{1 - 3.5Z^{-1} + 1.5Z^{-2}}$$

निम्नलिखित स्थितियों के लिए $h(n)$ निर्धारित करें :

- i) System स्थिर है।
ii) System causal है।

[4]

- b) Briefly describe: 7
- i) Block diagram representation of LTI continuous time systems.
 - ii) ROC
- संक्षेप में वर्णन कीजिये :
- i) LTI निरंतर समय प्रणालियों के ब्लॉक आरेख representation
 - ii) ROC
7. a) Differentiate between analog and digital filters. 7
एनालॉग और डिजिटल फिल्टर के बीच अंतर लिखें।
- b) Find Fourier transform of the following and sketch their spectrum: 7
- i) $\text{sgn}(t)$
 - ii) $\cos \omega_0 t u(t)$
- निम्नलिखित के Fourier transform का पता लगाइए और उनके स्पेक्ट्रम को स्केच करें :
- i) $\text{sgn}(t)$
 - ii) $\cos \omega_0 t u(t)$
8. Write short notes on (any two): 14
- a) DTFT and its properties
 - b) Wavelet Transform
 - c) Convolution and its properties
 - d) Step response and frequency response
- संक्षेप में नोट लिखें (कोई दो):
- अ) DTFT और इसके गुण
 - ब) Wavelet Transform
 - स) Convolution और इसके गुण
 - द) Step response and frequency response

EX-302-CBGS